

Хоёр хэмжээст матрицийг илэрхийлэх класс зарлаж гишүүн өгөгдлүүдийг тохируулах болон буцаах Лабораторийн Ажил (Лаборатори №6)

МТЭС, МКУТ-ийн программ хангамж хөтөлбөрийн оюутан Э.Тэмүүлэн

1. ОРШИЛ/УДИРТГАЛ

Энэхүү лабораторийн ажлаар C++ хэл дээр хоёр хэмжээст матрицийг илэрхийлэх класс зарлаж, гишүүн өгөгдлүүдийг тохируулах болон буцаах функцийг хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр объект хандлагат програмчлалын **getter, setter** ойлголтыг хэрэгжүүлнэ.

2. ЗОРИЛГО

- C++ хэл дээр класс ашиглан хоёр хэмжээст матриц боловсруулах.
- Гишүүн өгөгдлүүдийг private болгон getter, setter функцээр удирдах.
- Операторуудыг дахин тодорхойлох.
- Кодыг үр ашигтай, уншихад ойлгомжтой байдлаар зохион байгуулах.

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА

3.1 Get Set функц

C++-д getter (авагч функц) болон setter (тохируулагч функц) нь private гишүүн өгөгдлийг удирдаж, зөвхөн тодорхой хандалтын функцээр дамжуулан авах, өөрчлөх боломжийг олгодог.

3.2 Get

Үүрэг: private гишүүн өгөгдлийн утгыг буцаана.

Тайлбар: Ихэнх тохиолдолд const түлхүүр үгийг ашиглана.

3.3 Set

Үүрэг: Private гишүүн өгөгдөлд утга онооно.

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

Эхний float* (pointer) нь мөрүүдийг заана.

Хоёр дахь float* (pointer) нь тухайн мөрийн багануудыг заана.

```
float** values; // Хоёр хэмжээст матриц
```

Хэрэв хэрэглэгч ямар ч утга өгөөгүй бол анхдагч утга нь 1x1 хэмжээтэй матриц байна.

rows ширхэг заагч (float*) массиваар санах ойг нөөцөлж байна.

Энэ нь матрицын мөрүүдийг хадгалах зорилготой.

new float[cols] Тухайн мөрийн багануудыг санах ойд нөөцлөх.

Матрицын бүх элементүүдийг 0-ээр анхны утга оноох

```
Matrix(int m = 1, int n = 1) {  
    rows = m;  
    cols = n;  
    values = new float*[rows]; // Мөрүүдийн санах ой нөөцлөх  
    for (int i = 0; i < rows; i++) {  
        values[i] = new float[cols]; // Багануудад санах ой нөөцлөх  
        for (int j = 0; j < cols; j++) {  
            values[i][j] = 0; // Анхны утгыг 0 болгох  
        }  
    }  
}
```

Энэ функц нь i, j координатын дагуу матрицын тухайн элементийн утгыг буцаана.

const түлхүүр үг нь уг функц матрицын өгөгдлийг өөрчлөхгүй гэдгийг зааж байна.

```
float get(int i, int j) const {  
    return values[i][j];  
}
```

Энэ функц нь i, j байршил дахь матрицын нэг элементийн утгыг өөрчлөхөд хэрэглэгдэнэ.

Гараас эсвэл кодоор шинэ утга оноох боломжтой.

```
// 4. Setter - Матрицын тодорхой элемент тохируулах
void set(int i, int j, float value) {
    values[i][j] = value;
}
```

5. ДҮГНЭЛТ

Матрицын класс (Matrix)-ыг тодорхойлон, байгуулагч (constructor) ашиглаж, динамик санах ой (new) ашиглан хоёр хэмжээст матриц үүсгэв.

Getter (get) болон Setter (set) функцүүдийг ашиглан матрицын тодорхой элементүүдэд хандах боломжтой болов.

Операторуудыг дахин тодорхойлж (+, -, , =, +=, -=, =, [], () гэх мэт) матрицын үйлдлүүдийг стандарт математик үйлдэл мэт хэрэгжүүлэв.

Санах ойг динамикаар чөлөөлөх (delete []) устгагч (destructor) тодорхойлов, ингэснээр санах ойн алдагдлаас сэргийлэв.

Матрицыг хөрвүүлэх (horvuuleh()) функц хэрэгжүүлэв, ингэснээр матрицын мөрийг багана болгон хувиргах боломжтой болов.

6. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

7. ХАВСРАЛТ

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  class Matrix {
5  private:
6      int rows, cols;    // Матрицын мөр, баганын тоо
7      float** values;    // Матрицын өгөгдөл хадгалах
8
9  public:
10     // 1. Байгуулагч (Constructor) - Матриц үүсгэх
11     Matrix(int m = 1, int n = 1) {
12         rows = m;
13         cols = n;
14         values = new float*[rows]; // Мөрүүдийн санах ой нөөцлөх
15         for (int i = 0; i < rows; i++) {
16             values[i] = new float[cols]; // Багануудад санах ой нөөцлөх
17             for (int j = 0; j < cols; j++) {
18                 values[i][j] = 0; // Анхны утгыг 0 болгох
19             }
20         }
21     }
22
23     // 2. Устгагч (Destructor) - Санах ой чөлөөлөх
24     ~Matrix() {
25         for (int i = 0; i < rows; i++) {
26             delete[] values[i];
27         }
28         delete[] values;
29     }
30 }
```

```

30
31 // 3. Getter - Матрицын тодорхой элемент авах
32 float get(int i, int j) const {
33     return values[i][j];
34 }
35
36 // 4. Setter - Матрицын тодорхой элемент тохируулах
37 void set(int i, int j, float value) {
38     values[i][j] = value;
39 }
40
41 // 5. Матриц хэвлэх функц
42 void print() const {
43     for (int i = 0; i < rows; i++) {
44         for (int j = 0; j < cols; j++) {
45             cout << values[i][j] << " ";
46         }
47         cout << endl;
48     }
49 }
50
51 // 6. Нэмэх оператор (R = R1 + R2)
52 Matrix operator+(const Matrix& other) {
53     Matrix result(rows, cols);
54     for (int i = 0; i < rows; i++) {
55         for (int j = 0; j < cols; j++) {
56             result.values[i][j] = values[i][j] + other.values[i][j];
57         }
58     }

```

```

55         for (int j = 0; j < cols; j++) {
56             // ...
57         }
58     }
59     return result;
60 }
61
62 // 7. Нэмэх оператор (R = R1 + 12.5)
63 Matrix operator+(float scalar) {
64     Matrix result(rows, cols);
65     for (int i = 0; i < rows; i++) {
66         for (int j = 0; j < cols; j++) {
67             result.values[i][j] = values[i][j] + scalar;
68         }
69     }
70     return result;
71 }
72
73 // 8. Хасах оператор (R = R1 - R2)
74 Matrix operator-(const Matrix& other) {
75     Matrix result(rows, cols);
76     for (int i = 0; i < rows; i++) {
77         for (int j = 0; j < cols; j++) {
78             result.values[i][j] = values[i][j] - other.values[i][j];
79         }
80     }
81     return result;
82 }

```

```

82     }
83
84     // 9. Үржих оператор (R = R1 * R2)
85     Matrix operator*(const Matrix& other) {
86         Matrix result(rows, other.cols);
87         for (int i = 0; i < rows; i++) {
88             for (int j = 0; j < other.cols; j++) {
89                 result.values[i][j] = 0;
90                 for (int k = 0; k < cols; k++) {
91                     result.values[i][j] += values[i][k] * other.values[k][j];
92                 }
93             }
94         }
95         return result;
96     }
97
98     // 10. Нэг матрицын утгыг нөгөөд оноох
99     Matrix& operator=(const Matrix& other) {
100         if (this != &other) {
101             for (int i = 0; i < rows; i++) delete[] values[i];
102             delete[] values;
103
104             rows = other.rows;
105             cols = other.cols;
106             values = new float*[rows];
107             for (int i = 0; i < rows; i++) {
108                 values[i] = new float[cols];
109                 for (int j = 0; j < cols; j++) {

```

Activate
Go to Sett

```
109         for (int j = 0; j < cols; j++) {
110             values[i][j] = other.values[i][j];
111         }
112     }
113 }
114 return *this;
115 }
116
117 // 11. ++ оператор (нэгээр нэмэгдүүлэх)
118 Matrix operator++(int) {
119     Matrix temp = *this;
120     for (int i = 0; i < rows; i++)
121         for (int j = 0; j < cols; j++)
122             values[i][j]++;
123     return temp;
124 }
125
126 // 12. -- оператор (нэгээр хорогдуулах)
127 Matrix operator--(int) {
128     Matrix temp = *this;
129     for (int i = 0; i < rows; i++)
130         for (int j = 0; j < cols; j++)
131             values[i][j]--;
132     return temp;
133 }
134
```

```

134
135 // 13. += оператор
136 Matrix& operator+=(const Matrix& other) {
137     for (int i = 0; i < rows; i++)
138         for (int j = 0; j < cols; j++)
139             values[i][j] += other.values[i][j];
140     return *this;
141 }
142 // 14. -= оператор
143 Matrix& operator-=(const Matrix& other) {
144     for (int i = 0; i < rows; i++)
145         for (int j = 0; j < cols; j++)
146             values[i][j] -= other.values[i][j];
147     return *this;
148 }
149
150 // 15. [][] оператор - Матрицын тодорхой элементийг авах
151 float* operator[](int i) { return values[i]; }
152
153 // 16. Матрицыг хөрвүүлэх
154 Matrix horvuuleh() {
155     Matrix result(cols, rows);
156     for (int i = 0; i < rows; i++)
157         for (int j = 0; j < cols; j++)
158             result.values[j][i] = values[i][j];
159     return result;
160 }
161 };
162

```

```

163 //Тест хийх `main()` функц
164 int main() {
165     Matrix A(2, 2), B(2, 2);
166     A.set(0, 0, 1); A.set(0, 1, 2);
167     A.set(1, 0, 3); A.set(1, 1, 4);
168     B.set(0, 0, 5); B.set(0, 1, 6);
169     B.set(1, 0, 7); B.set(1, 1, 8);
170     cout << "Матриц A:\n"; A.print();
171     cout << "Матриц B:\n"; B.print();
172     Matrix C = A + B;
173     cout << "A + B:\n"; C.print();
174     Matrix D = A * B;
175     cout << "A * B:\n"; D.print();
176     Matrix E = A.horvuuleh();
177     cout << "A-г хөрвүүлсэн:\n"; E.print();
178     return 0;
179 }
180

```

Объект хандалгат программчлал ICSI201

(Лаборатори №1)

МТЭС, МКУТ-ийн оюутан Э.Тэмүүлэн

1. ОРШИЛ/УДИРТГАЛ

Энэхүү лабораторийн ажлаар C++ хэлний үндсэн зарчмуудыг судалж, гишүүн функцуудыг тодорхойлох дадлага хийлээ. Лабораторийн явцад дараах сэдвүүдийг хамарсан:

- Iostream сан ашиглан өгөгдөл унших, хэвлэх
- C++ хэлний ажиллах зарчим
- Array ашиглан өгөгдөл хадгалах
- Boolean operator-ийн давуу болон сул талыг тодорхойлох

2. ЗОРИЛГО

Өгөгдсөн шаардлагын дагуу гишүүн функцуудыг тодорхойлж дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан

- `iostream` сан ашиглаж мэдээлэл унших, хэвлэх
- C++ хэлний ажиллах зарчимийг тодорхойлох
- `Array` ашиглан мэдээлэл хадгалах
- `Boolean operator` хэрэглээг судлах

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА

3.1 `iostream` Сан

`<iostream>` сан нь C++ хэлэнд оролт, гаралт (input/output) хийхэд ашигладаг стандарт сан юм. Энэ сангийн тусламжтайгаар консолоос өгөгдөл унших (`std::cin`), консолд мэдээлэл хэвлэх (`std::cout`

`std::cout` – Дэлгэцэнд мэдээлэл хэвлэнэ

`std::cin` – Хэрэглэгчээс мэдээлэл авч хадгална

`std::endl` – Мөр шилжүүлнэ, мөн буферийг цэвэрлэнэ

`<<` (insertion operator) – Гаралт руу өгөгдөл дамжуулах

`>>` (extraction operator) – Оролтоос өгөгдөл авах

3.2 `Boolean operators`

Нөхцөл шалгах шийдвэр гаргах үед ашигладаг үйлдлүүд бөгөөд `for`, `while`, `if` үйлдлүүдтэй өргөн хэрэглэгддэг. Кодыг илүү цэвэр ойлгомжтой болгодог.

3.3 `Array`

`Array` буюу массив нь ижил төрлийн өгөгдлүүдийг дараалалтайгаар хадгалдаг өгөгдлийн бүтэц юм. Массивын элементүүдийг индексээр хандаж ашигладаг. Индекс нь 0-ээс эхэлдэг.

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

```

1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int max(int a,int b, int c){
4     if(a >= b && a >= c){
5         return a;
6     }
7     else if(a <= b && b >= c){
8         return b;
9     }
10    else if(a <= c && b <= c){
11        return c;
12    }
13 }
14 int main()
15 {
16     int x,y,z;
17     cout<<"3 тоогоо оруулна уу\n";
18     cin>>x>>y>>z;
19     cout<<"хамгийн их тоо" <<max(x,y,z)<<endl;
20     return 0;
21 }
22
C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\lab 1.exe
3 тоогоо оруулна уу
3
2
4
-----
хамгийн их тоо 4
-----
Process exited after 3.197 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

Функц дээр a b c ийн ихийг олохын тулд нөхцөл шалхах болон boolean operator ашигласан.

```

lab 1.cpp lab 2.cpp lab 3.cpp lab 4.cpp [!] lab 5.cpp
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 double odd(int n, int array[]){
5     int s=0,k=0;
6     for(int i=0;i<n;i++){
7         if(array[i]%2!=0){
8             s+=array[i];
9             k++;
10        }
11    }
12    if(k==0){
13        return 0;
14    }
15    return (double) s/k;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     int n;
21     cout << "n тоогоо оруулна уу\n";
22     cin >> n;
23     int array[n];
24     for(int i=0;i<n;i++){
25         cin>>array[i];
26     }
27 }
28
Compile Log Debug Find Results Close
-----
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\lab 4.exe
- Output Size: 1.83294296264640 MiB
- Compilation Time: 0.59s

```

Дундаж утга оронгийн нарийвчлалтай тул функцаас буцах утгыг double төрлөөр гаргасан.

```

Untitled1 lab 5.cpp turshilt.cpp
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int myfunction(int n, int reversedigit[]){
4     int i=0;
5     while (n > 0) {
6         reversedigit[i++] = n % 10;
7         n = n / 10;
8     }
9     return i;
10 }
11
12 int main()
13 {
14     int n;
15     cout<<"natural тоогоо оруулна уу"<<endl;
16     cin>>n;
17     int array[10];
18     int tsifr=myfunction(n,array);
19     cout<<"оронгийн тоо" << tsifr << endl;
20     cout << "tsipruud: ";
21     for (tsifr=1; tsifr >=0; tsifr--){
22         cout << array[tsifr] << " ";
23     }
24     cout<<"n тоо: " << n << endl;
25 }
26
C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\turshilt.exe
natural тоогоо оруулна уу
321
оронгийн тоо 3
tsipruud: 3 2 1 n тоо: 321
-----
Process exited after 1.003 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

Энэ функцэд n тооны цифрийг араас нь салган авч reversedigit[i] array хадгалан main дотор дуудахдаа эсрэгээр нь дуудаж хэвлэсэн.

5. ДҮГНЭЛТ

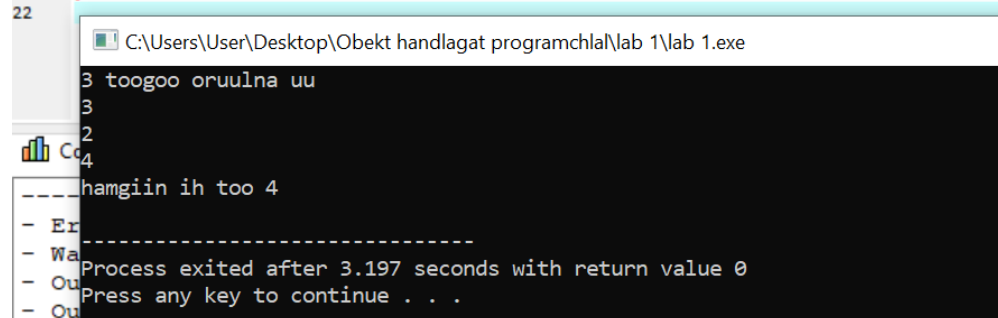
Лабораторийн ажлын хүрээнд array, iostream санг ашиглах, өгөгдлийг уншиж боловсруулах дадлага хийлээ. Туршилтаар pass by value зарчмыг баталгаажуулсан бөгөөд хувьсагчийн утга дотуур функц дотор өөрчлөгдөх боловч main функц дотор анхны утгаа хадгалдаг болохыг ойлголоо.

6. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. W3Schools C Tutorials - <https://www.w3schools.com/c/>
2. Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

7. ХАВСРАЛТ

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int max(int a,int b, int c){
4      if(a >= b && a >= c){
5          return a;
6      }
7      else if(a <= b && b >= c){
8          return b;
9      }
10     else if(a <= c && b <= c){
11         return c;
12     }
13 }
14 int main()
15 {
16     int x,y,z;
17     cout<<"3 тоогоо оруулна уу\n";
18     cin>>x>>y>>z;
19     cout<<"хамгийн их too" " "<<max(x,y,z)<<endl;
20     return 0;
21 }
22
```



```

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cout<<"n тоогоо оруулна уу"<<endl;
    cin>>n;
    int array[n];
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>array[i];
    }
    int max = array[0], min = array[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (array[i] > max) {
            max = array[i];
        }
        if (array[i] < min) {
            min = array[i];
        }
    }
    cout << "Husnegtiin hamgiin ih too: " << max << endl;
    cout<<"husnegtiin hamgiin бага too" << min;
}

```

C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\lab2.exe

```

n тоогоо оруулна уу
5
9
-3
2
5
6
Husnegtiin hamgiin ih too: 9
husnegtiin hamgiin бага too -3
-----
Process exited after 9.598 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

```

#include<iostream>
using namespace std;
int even(int n, int array[]){
    int sum=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        if(array[i]%2==0){
            sum++;
        }
    } return sum;
}
int main()
{
    int n;
    cout << "n husnegtiin тоогоо оруулна уу\n";
    cin >> n;
    int array[n];
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>array[i];
    }
    cout<<"husnegtiin tegsh elementiin too" << even(n,array);
}

```

C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\lab 3.exe

```

n husnegtiin тоогоо оруулна уу
4
2
34
5
24
husnegtiin tegsh elementiin too 3
-----
Process exited after 7.63 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

lab 1.cpp lab2.cpp lab 3.cpp lab 4.cpp [*] lab 5.cpp

```

1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  double odd(int n ,int array[]){
5      int s=0,k=0;
6      for(int i=0;i<n;i++){
7          if(array[i]%2!=0){
8              s+=array[i];
9              k++;
10         }
11     }
12     if(k==0){
13         return 0;
14     }
15     return (double) s/k;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     int n;
21     cout << "n toogoo oruulna uu\n";
22     cin >> n;
23     int array[n];
24     for(int i=0;i<n;i++) {
25         cin>>array[i];
26     }
27 }

```

Compile Log Debug Find Results Close

```

-----
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\lab 4.exe
- Output Size: 1.83294296264648 MiB
- Compilation Time: 0.59s

```

C:\Users\User\Desktop\Obekt handlagat programchla\lab 1\lab 4.exe

```

n toogoo oruulna uu
3
2
3
3
Husnigtiin sondgoin elementuudiin dundaj 3
-----
Process exited after 5.33 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

Untitled1 lab 5.cpp turshilt.cpp

```

1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int myfunction(int n, int reversedigit[]){
4      int i=0;
5      while (n > 0) {
6          reversedigit[i++] = n % 10;
7          n = n / 10;
8      }
9      return i;
10 }
11 int main() {
12     int n;
13     cout<<"natural toogoo oruulna uu"<<endl;
14     cin>>n;
15     int array[10];
16     int tsifr=myfunction(n,array);
17     cout<<"orongiin too " << tsifr << endl;
18     cout << "tsipruud: ";
19     for (tsifr=1; tsifr >=0 ;tsifr--) {
20         cout << array[tsifr] << " ";
21     }
22     cout<<"n too: " << n << endl;
23 }

```

C:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchla\lab 1\turshilt.exe

```

natural toogoo oruulna uu
321
orongiin too 3
tsipruud: 3 2 1 n too: 321

```

```

-----
Process exited after 1.003 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

Лаб 2

Санах ойн хаяг хаяган хувьсагч болон заалтан хувьсагч

МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Э.Тэмүүлэн

1. ОРШИЛ/УДИРТГАЛ

Энэхүү лабораторийн ажлаар C++ хэлэнд ашиглагддаг санах ойн хаяг, хаяган хувьсагч болон заалтан хувьсагчийн үндсэн ойлголтуудыг судалж, эдгээрийг хэрхэн ашиглах талаар практик дадлага хийлээ. Лабораторийн явцад дараах сэдвүүдийг хамарсан:

- Хаяган хувьсагчийн ажиллах зарчим
- Заалтан хувьсагч болон хаяган хувьсагчийн ялгаа
- Санах ойн цоорхой (Memory Leak) болон Inline функцийн хэрэглээ

2. ЗОРИЛГО

Хаяган хувьсагчийг ашиглан санах ойн хаягийг хадгалах, утгуудыг өөрчлөх
Заалтан хувьсагчийг ашиглан хувьсагчийн утгыг шууд өөрчлөх
Хаяган хувьсагч болон заалтан хувьсагчийн ялгааг ойлгох
Санах ойн цоорхой (Memory Leak)-ийг таньж мэдэх, Inline функц ашиглах

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА

3.1 Заалтан хувьсагч

Заалтан хувьсагч нь тухайн хувьсагчийн утгыг шууд өөрчлөх боломжийг олгодог. Энэ төрлийн хувьсагчийн утгыг өөрчлөхөд & оператораар хандаж, функцэд параметр болгон дамжуулж болно.

3.2 Хаяган хувьсагч

Хаяган хувьсагч нь санах ойн хаягийг хадгалж, өөр нэг өгөгдлийн хаяг руу зааж өгдөг. Хаяг дээрх утгыг авахын тулд * операторыг хэрэглэнэ. Үүний тусламжтайгаар тухайн хувьсагчийн утгыг өөрчилж болно.

3.3 Заагч хаяган хувьсагч ялгаа

Заагч хувьсагч нь өөрийн хадгалж буй хаяг руу зааж өгдөг.

Хаяган хувьсагч нь тухайн хаяг дээр хадгалагдсан утгыг шууд удирдаж болно.

3.4 Inline(дотоод мөр функц)

Дотоод мөр функц (inline function) нь програмчлах үед хурдан гүйцэтгэлтэй байх зорилгоор функцийг зөвхөн нэг удаа эхлэх үед нь тодорхойлохоос гадна шууд кодонд хэрэглэх боломжийг олгодог.

3.5 Санах ойн цоорхой

Ойн цоорхой (Memory Leak) гэдэг нь динамик санах ойг ашигласны дараа түүнийг чөлөөлөхгүй орхисон тохиолдолд үүсдэг асуудал юм. Энэ нь програм гүйцэтгэлийн хугацаанд шаардлагагүй санах ой хадгалагдаж, үүний улмаас системийн санах ой буурч, зөв ажиллахгүй болох эрсдэлтэй.

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

```
int numbers[5];
int *p;
p = numbers;
*p = 10;
p = &numbers[2]; *p=30;
p = numbers + 3; *p = 40;
p = numbers; *(p+4) = 50;
```

Хаяган хувьсагч (pointer) ашиглаж 5 элементтэй массив р заагч ашиглан утга өгсөн.

```
3 void sortDescending(int &a, int &b, int &c) {
4     if (a < b) swap(a, b);
5     if (a < c) swap(a, c);
6     if (b < c) swap(b, c);
7 }
8
9 int main() {
10     int x, y, z;
11     cout << "3 тоогоо оруулна уу: ";
12     cin >> x >> y >> z;
13
14     sortDescending(x, y, z);
15
16     cout << x << " " << y << " " << z << endl;
```

3 тоог буурах эрэмбээр эрэмбэлсэн. Үүний тулд заалтан хувьсагч ашигласан а b c нь x y z ийг шууд өөрчлөх тул тул утга буцаах шаардлагагүй void төрөл ашигласан. Мөн C++ дахь swap() функц нь хоёр хувьсагчийн утгыг хооронд нь солих стандарт функц юм. Хэрэв swap() функц ашиглахгүйгээр хоёр хувьсагчийн утгыг солих бол түр зуурын хувьсагч ашиглаж болно.

```

void sortdesc(int *a, int*b, int *c) {
    if(*a<*b) {
        int until= *a;
        *a=*b;
        *b=until;
    }
    if(*a<*c) {
        int until=*a;
        *a=*c;
        *c=until;
    }
    if(*b<*c){
        int until = *b;
        *b=*c;
        *c=until;
    }
}

int main() {
    int x,y,z;
    cout<<"3 huvisagchaa oruulna uu?"<<endl;
    cin>>x>>y>>z;
    sortdesc(&x,&y,&z);
    cout<<x<<" "<<y<<" "<<z;
}

```

Тус бодлогод sortdesc(&x,&y,&z) хувьсагчдын хаягийг функц рүү дамжуулж хаяган хувьсагч ашиглан хувьсагчийн утгыг өөрчилсөн мөн *a *b *c нь x y z ийн утгыг шууд өөрчлөх тул утга буцаах шаардлагагүй void төрөл ашигласан. Байрыг нь солиход swap функц ашиглалгүй хувьсагч until ийг ашигласан.

5. ДҮГНЭЛТ

- **Заалтан хувьсагч** нь хялбар бөгөөд хурдан ажиллах боломжийг олгодог. Үүний тусламжтайгаар хувьсагчийн утгыг шууд өөрчлөж тоог эрэмбэлсэн.
- **Хаяган хувьсагч** нь санах ойн хаягийг хадгалахад ашиглагддаг. Энэ нь хаяг дээр хадгалагдсан утгыг шууд удирдаж болно.мөн үүний тусламжтай функцэд хаягийг дамжуулж түүгээр утгыг нь өөрчилсөн.

6. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.
2. https://www.w3schools.com/cpp/cpp_pointers.asp

7. ХАВСРАЛТ

```
lab 2 > G+ obekt.cpp > main()
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main(){
4  char *p1;
5  int *p2;
6  double *p3;
7  cout<<sizeof(p1)<<sizeof(p2)<<sizeof(p3);
8  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter Code

[Running] cd "c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\" && g++ obekt.cpp -o obekt &&
"c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\"obekt
888
[Done] exited with code=0 in 2.038 seconds

```
lab 2 > G+ obekt_2.cpp > main()
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int a = 125;
5      int *p = &a;
6      cout<<p<<endl;
7      cout<<*p;
8  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter

0xc46bbff854125
[Done] exited with code=0 in 1.903 seconds

[Running] cd "c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\" && g++ obekt_2.cpp -o obekt_2 &&
"c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\"obekt_2
0xa7b25ff854
125
[Done] exited with code=0 in 2.118 seconds

Welcome Untitled-1 obekt.cpp obekt_2.cpp obekt_3

lab 2 > obekt_3.cpp > main()

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int numbers[5];
5      int *p;
6      p = numbers;
7      *p = 10;
8      p = &numbers[2]; *p=30;
9      p = numbers + 3; *p = 40;
10     p = numbers; *(p+4) = 50;
11     for (int n=0; n<5; n++)
12         cout << numbers[n] << ", ";
13
14 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter

```
"c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\"obekt_3
10, 134, 30, 40, 50,
[Done] exited with code=0 in 3.578 seconds

[Running] cd "c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\"
"c:\Users\User\Desktop\Obekt_handlagat_programchlal\lab 2\"obekt_3
10, 55, 30, 40, 50,
```

```

1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  void sortdesc(int *a, int*b, int *c) {
4      if(*a<*b) {
5          int until= *a;
6          *a=*b;
7          *b=until;
8      }
9      if(*a<*c) {
10         int until=*a;
11         *a=*c;
12         *c=until;
13     }
14     if(*b<*c){
15         int until = *b;
16         *b=*c;
17         *c=until;
18     }
19 }
20 int main() {
21     int x,y,z;
22     cout<<"3 huvisagchaa oruulna uu?"<<endl;
23     cin>>x>>y>>z;
24     sortdesc(&x,&y,&z);
25     cout<<x<<" "<<y<<" "<<z;
26 }

```

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  void sortDescending(int &a, int &b, int &c) {
4      if (a < b) swap(a, b);
5      if (a < c) swap(a, c);
6      if (b < c) swap(b, c);
7  }
8
9  int main() {
10     int x, y, z;
11     cout << "3 toogoo oruulna uu: ";
12     cin >> x >> y >> z;
13
14     sortDescending(x, y, z);
15
16     cout << x << " " << y << " " << z << endl;
17     return 0;
18 }
19

```